

Title
Capítulo VII: Grafos

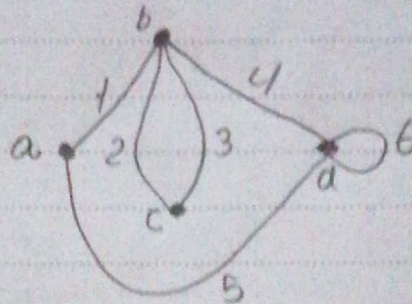
Keyword

diagrama
vertices
lados
Lozo
Paralelos

Topic

Partes de un grafo

Un grafo (G) es un diagrama que consta de un conjunto de vértices (V) y un conjunto de lados (L) .



Questions

A partir de la figura se definen los siguientes elementos:

- Vértices (nodos)
se indican por medio de un pequeño círculo.
- Lados (ramas o aristas)
son las líneas que unen a los vértices.
- Lados paralelos
- Lozo

• Valencia de un vértice

Summary: Los grafos son diagramas que constan de un conjunto de vértices y un conjunto de lados. Los grafos tienen ciertos elementos, como los vértices o nodos, los lados, etc.

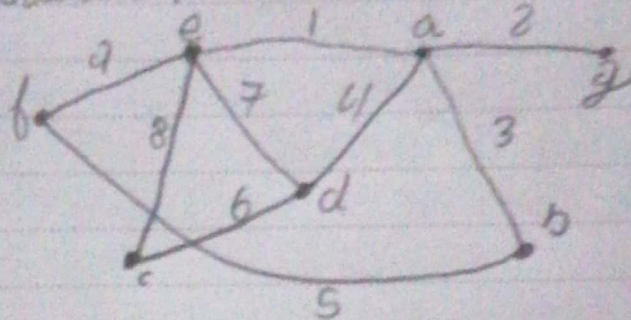
Title
Capítulo VII: Grafos

Keyword

vertice
complemento

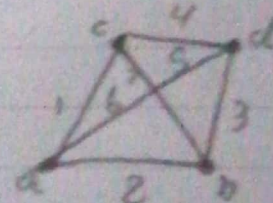
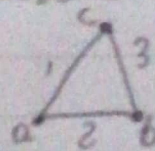
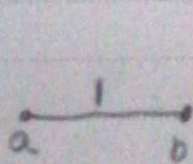
Topic Tipos de grafos

- Grafos simples
Son aquellos que no tienen lagos ni lados paralelos.



Questions

- Grafo completo de n vértices (K_n)
Es el grafo en donde cada vértice está relacionado con todos los demás, sin lagos ni lados paralelos.



- Complemento de un grafo

- Grafo bipartido
- Grafo bipartido completo ($K_{m,n}$)

Summary: Existen diferentes tipos de grafos que cumplen ciertas características, estos son: grafos simples, grafos completos, complemento de un grafo, grafo bipartido, etc.

Title Capitulo VII: Grafos

Keyword
matriz
adyacencia
incidencia

Topic Representación matricial

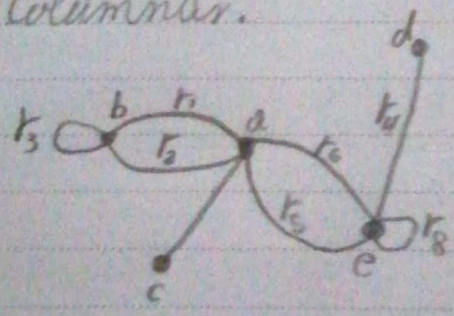
Las matrices permiten manipular de una forma más rápida la información. Por esto se pueden representar los grafos en forma de matriz.

• **Matriz de adyacencia (M_a)**
Es una matriz cuadrada en la cual los vértices del grafo se indican como filas y como columnas.

Questions

¿Cómo es el proceso para convertir grafos en matrices?

• **Matriz de incidencia (M_i)**
En esta matriz se colocan los vértices del grafo como filas y las aristas como columnas.



$M_i =$

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8	
a	1	1	0	0	1	1	1	0	5
b	1	1	1	0	0	0	0	0	3
c	0	0	0	0	0	0	1	0	1
d	0	0	0	1	0	0	0	0	1
e	0	0	0	1	1	1	0	1	4
	2	2	1	2	2	2	2	1	

Summary: Se representan los grafos de una forma matricial, es decir una matriz, para poder visualizar y manejar la información de mejor manera.

Title: Capitulo VII: Grafos

Keyword

Camino
Circuitos
Euler

Topic

Camino y circuitos

En un grafo se puede recorrer la información de diferente manera, lo cual implica seguir distintos rutas para llegar de un nodo del grafo a otro.

Relacionado con el recorrido de un grafo, están los siguientes conceptos:

Questions

- Camino

Es una sucesión de lados que van de un vértice x a un vértice w .

- Circuito (ciclo)

Es un camino del vértice w al vértice w .

- Circuito simple de longitud n

- Camino simple de longitud n

- Grafo conexo
- Camino de Euler

Summary: Hay ciertos conceptos relacionados al recorrido de un grafo, que sirven para entender y recoger la información de mejor manera.

Andrés Rodríguez

5/5

PM

13/11/2023

Title

Capítulo VII: Grafos

Keyword

Isomorfismo
Planos
Euler

Topic

Isomorfismo y Grafos planos

Se dice que dos grafos G_1 y G_2 son isomorfos cuando tienen la apariencia diferente realmente son iguales, porque coinciden en:

- Número de lados
- Número de vértices
- Conjunto de valencias
- Ser o no conexos.
- Número de circuitos
- Tener o no circuito de Euler

Questions

Un grafo plano es aquel que se puede dibujar en un solo plano y cuyos aristas no se cruzan entre sí.

La ecuación de Euler

$$A = L - V + 2$$

es válida para un grafo plano y conexo.

Summary:

Los grafos isomorfos son los que son iguales, teniendo en cuenta todas las características, aunque en apariencia sean diferentes. Los grafos planos se pueden dibujar en un solo plano y sus aristas no se cruzan entre sí.